Hands-On

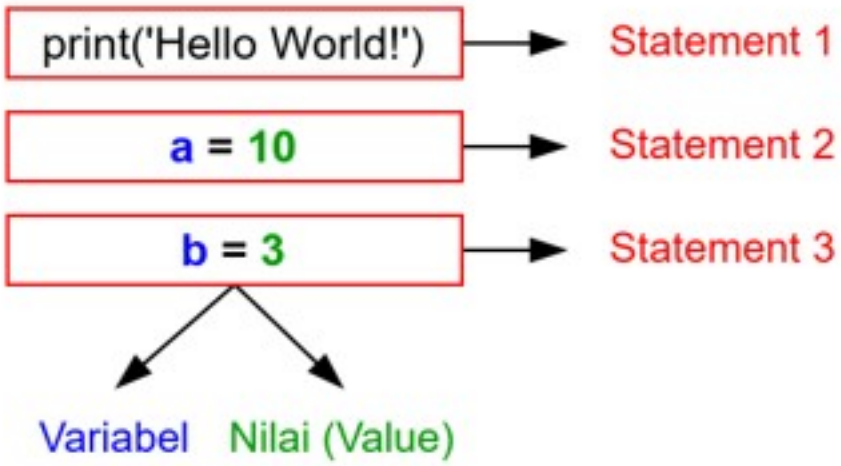
Struktur Dasar Bahasa Pemrograman Python

Tujuan

Setelah menyelesaikan *Notebook* ini, peserta diharapkan dapat:

- Mendeklarasikan Pernyataan Python yang baik
- Menuliskan variable Python yang baik dan benar
- Memahami setiap tipe data dan operator di Python
- Aturan Penulisan Pernyataan dengan Python
- Kata Kunci Python
- Tentang Variabel
- Tipe Data
- Operator

Pernyataan adalah instruksi atau kalimat perintah yang dapat dieksekusi oleh Python. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai pernyataan atau statement dalam Python. Misalnya, a = 1 adalah pernyataan tugas. Pernyataan if, pernyataan for, pernyataan else, etc adalah jenis pernyataan lain yang akan dibahas nanti.



Berikut beberapa ketentuan mengenai statement pada python:

1. Menulis pernyataan dengan python tidak diakhiri dengan titik koma.

```
print('Hello, World!')
a = 10
b = 3

Hello, World!
```

1. Pernyataan dalam python dinyatakan dalam satu baris. Jadi akhir dari sebuah pernyataan adalah baris baru.

```
a = 10

# B adalah statement / variabel baru
B = a
```

1. Jika ada statement yang panjang bisa dipisahkan dengan backslash(\).

```
panjang = 10
lebar = 3
tinggi = 5
volume = panjang * lebar *\
         tinggi
print(volume)

150
```

1. Pernyataan yang diapit tanda kurung seperti "[ ] , { } , ( )" tidak perlu backslash(\).

```
bulan = ['January','February','March','April',
        'Mei','Juni']

print(bulan)
```

1. Python menggunakan indentasi (spasi) sebagai penanda blok. Spasi atau panjang indent untuk setiap baris dalam blok kode harus sama. Jika spasi atau indentasi dalam grup kode tidak sama, python akan menampilkan kesalahan sintaks.

```
        a = 7
        if a >= 5:
Indentasi →   print ("a lebih besar dari 5")
        else:
Indentasi →   print ("a lebih kecil dari 5")
```

```
# Contoh jika menggunakan indentasi yang salah
a = 1
if a >= 5:
print("a lebih besar dari 5")
else:
print('a lebih rendah dari 5')

# Contoh jika menggunakan indentasi yang benar
# Panjang indentasi 1 TAB
a = 7
if a >= 5:
     print("a lebih besar dari 5")
else:
     print('a lebih kecil dari 5')

a lebih besar dari 5
```

1. Sebagai penanda tipe data String, Python menggunakan tanda kutip, baik single (') , atau double ("). Tanda kutip tiga (''') digunakan untuk string multi-baris.

```
nama_anda = "Ahmad"
namalengkap = "Alsyad Ahmad"
paragraf = '''Ini contohnya
dari string multi baris dengan
tanda kutip tiga'''

print(nama_anda)
print(namalengkap)
print(paragraf)
```

```
Ahmad
Alsyad Ahmad
Ini contohnya
dari string multi baris dengan
tanda kutip tiga
```

1. Bahasa Python bersifat case sensitive, artinya membedakan huruf huruf besar dan huruf kecil (memiliki nilai yang berbeda).

lingkaran
≠
Lingkaran

```
lingkaran = 10 # Lowercase
Lingkaran = 'a' # Kapital di huruf pertama
print(Lingkaran)
print(lingkaran)

a
10
```

1. Komentar diawali dengan tanda "#" (hashtag) yang artinya tidak diproses sebagai kode pernyataan (*statement*).

```
# Baris ini tidak akan diproses oleh Python
# a = 10
# print(a)
```

Kata kunci (keyword) adalah kata-kata yang telah didefinisikan dalam struktur bahasa Python. Tentu saja, kata-kata ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, baik sebagai nama variabel, nama prosedur, atau pengidentifikasi. Dalam Python, semua kata kunci ditulis dalam huruf kecil kecuali True, False, dan None. Berikut adalah daftar kata kunci Python adalah sebagai berikut:

and	if	elif
as	import	pass
assert	in	else
break	is	raise
class	lambda	except
continue	nonlocal	except
def	not	return
del	or	finally

and	if	elif
try	for	while
from	with	global
yield		

```
class = "Aku suka Python"
print(class)

  File "/tmp/ipython-input-2141635245.py", line 1
    class = "Aku suka Python"
          ^
SyntaxError: invalid syntax


Class = "Aku suka Python"
print(Class)

Aku suka Python
```

Semua bahasa pemrograman menyediakan variabel atau biasa disebut identifier. Variabel adalah lokasi memori yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai dimana nilai tersebut dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Variabel dalam Python memiliki properti dinamis dan tidak perlu dideklarasikan dengan tipe data tertentu. Variabel python juga dapat diubah saat program dijalankan.

C	Java	Golang	Python
int i , j, k ;	String name = " John " ;	var i int = 10	a = 10
char name ;	int myNum = 15 ;	var s string = "Canada"	c = 'Halo'

Python mengelola penamaan variabel dengan aturan berikut:

1. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah (_)
2. Karakter selanjutnya yang dapat digunakan adalah huruf, angka atau garis bawah (_)
3. Panjang variabel tidak dibatasi oleh jumlah karakter tetapi harus digunakan sesuai kebutuhan.
4. Nama variabel bersifat case sensitive, artinya kita harus konsisten dalam penggunaan huruf kapital pada nama variabel.
5. Jangan menggunakan kata kunci Python seperti yang telah dibahas sebelumnya.

6. Untuk deklarasi variabel dengan Python cukup dengan menuliskan nama variabelnya, lalu mengisinya dengan nilai. Tambahkan tanda "=" antara nama variabel dan nilai yang ingin Anda masukkan.

Menurut aturan di atas, berikut ini adalah contoh variabel yang benar:

```
__nama = 'Imam'
alamat = 'Tashkent,Blok 5 No. 13'
alamat2 = 'Depok, Blok 13 No 5'
```

Sedangkan contoh variabel yang salah antara lain:

```
nama siswa = 'ahmad'
2siswa = 'Jamal'
alamat-rumah = 'Depok, Jawa Barat'
```

Bahasa pemrograman Python mendukung dua tipe dasar: teks dan numerik. Teks adalah tipe data yang berisi karakter atau kumpulan karakter, sedangkan tipe data numerik adalah tipe data angka. Berikut ini lebih untuk tipe data bahasa pemrograman Python.

Python dapat mengidentifikasi jenis tipedata suatu variabel dengan fungsi **type()**. Contohnya adalah sebagai berikut:

```
a = 150
print(a)
type(a)

150

int

a = 'Nilai Baru'
print(a)
type(a)

Nilai Baru

str
```

a) String

String adalah urutan data karakter. Jenis string dalam Python disebut str.

Literal string dapat dibatasi menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Semua karakter antara pembatas pembuka dan pembatas penutup yang cocok adalah bagian dari string:

- Tipe data ini mewakili karakter atau sekumpulan karakter atau kalimat, yang sering disebut sebagai string.
- Tipe data string dapat berupa huruf atau angka, tetapi harus diapit tanda (') atau (").

```
Nama = "Alsyad Ahmad"
Alamat = 'Jl. Mangga No.2, Depok, Jawa Barat'
Kelas = 10

type(Kelas)
```

String dapat berupa kombinasi spasi dan angka:

```
# Digit dan spasi dalam string

a = '1 2 3 4 5 6'
type(a)
```

String juga dapat berupa kombinasi karakter khusus:

```
# Karakter khusus dalam string

'@#2_#]&*^%$'

# Gabungkan dua string
nama = 'Universitas Gunadarma'

statement = nama + " Depok"
print(statement)
```

Untuk mereplikasi nilai string, kita cukup mengalikan string dengan berapa kali kita ingin mereplikasinya. Dalam hal ini, jumlahnya tiga. Hasilnya adalah string baru, dan string baru ini terdiri dari tiga salinan string asli:

```
# Replikasi string
nama = 'Depok '
replikasi_nama = nama * 3

print(replikasi_nama)

Depok Depok Depok
```

Python menyertakan tiga tipe numerik untuk mewakili angka: integer, float, dan bilangan kompleks.

a) Integer

Dalam Python, bilangan bulat adalah nol, bilangan bulat positif atau negatif tanpa bagian pecahan dan memiliki presisi tak terbatas, mis. 0, 100, -10. Berikut ini adalah literal integer yang valid dengan Python.

```
# Hapus hashtag (#) di bawah untuk mencoba kode
```

```
type(123.456789)
```

```
float
```

b) Float

Dalam Python, bilangan floating point (float) adalah bilangan real positif dan negatif dengan bagian pecahan dilambangkan dengan simbol desimal . atau notasi ilmiah E atau e, mis. 1234.56, 3.142, -1.55, 0.23.

```
# Hapus Komentar di bawah untuk mencoba kode

# type(1.0)
# type(-1.0)
# type(0.51)
# type(1213.123)
```

a) Boolean

Boolean adalah tipe data yang menyatakan jika benar adalah True atau 1 , atau jika salah adalah False atau 0.

```
Pass = True
Fail = False

print(type(Pass))
print(type(Fail))
```

```
<class 'bool'>
<class 'bool'>
```

b) List

List adalah tipe data string, yaitu struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu data dengan berbagai tipe data. Daftar dibuat seperti variabel biasa, tetapi nilai variabel diisi dengan tanda kurung siku [ ].

```
# List Kosong
buah = []

# List dengan 1 tipe data
mobil = ['Toyota','Honda','KIA','Mercedes-Benz']

# List dengan berbagai tipe data
angka = [25,'Dua puluh lima',2.75]

# Cek tipe data
print(type(buah))
```

```
print(type(mobil))
print(type(angka))
```

```
<class 'list'>
<class 'list'>
<class 'list'>
```

c) Tuple

Tuple adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen. Tuple mirip dengan daftar (list), tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu tuple bersifat tidak dapat diubah (immutable), artinya setelah tuple dibuat, elemen-elemennya tidak dapat diubah, ditambah, atau dihapus.

Tuple dibuat dengan tanda kurung ( ), atau mungkin tidak.

```
# Tuple dengan tanda kurung ( )

skor = (90, 78, 'Lulus')
print(type(skor))
```

```
<class 'tuple'>
```

```
# Tuple tanpa tanda kurung

score = 90, 78, 'Lulus'
type(score)
```

```
tuple
```

Indexing dan Slicing pada Python

- Pengindeksan dengan Python berarti merujuk ke elemen yang dapat diiterasi berdasarkan posisinya di dalam urutan index.
- Setiap karakter dapat diakses menggunakan nomor indeksnya.
- Untuk mengakses karakter dalam string, terdapat dua cara:
    a. *Positive index number* → menggunakan index nomor positif
    b. *Negative index number* → menggunakan index nomor negatif

Positive index number (index bilangan positif)

- Dalam pengindeksan Python Positif, masukkan nilai indeks positif yang ingin diakses menggunakan tanda kurung siku [ ]. Nomor indeks dimulai dari 0 yang menunjukkan karakter pertama dari sebuah string.

	W	O	R	K	S	H	O	P		U	G
INDEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

```
my_str = "WORKSHOP UG"
print(my_str[-4])

P
```

- Dalam slicing dengan index python positif, masukkan rentang nilai indeks positif yang ingin diakses menggunakan tanda kurung siku [] dan dengan menggunakan simbol titik dua (`:`).

Seperti pada contoh di bawah ini:

```
# Mengambil kata "WORKSHOP"
print(my_str[0:11])

WORKSHOP UG
```

`my_str[0:8]` → Menggunakan indeks dari karakter pertama (indeks 0) hingga karakter ke-7 (indeks 7). **Indeks 8 dikecualikan**.

Negative index number (index bilangan negatif)

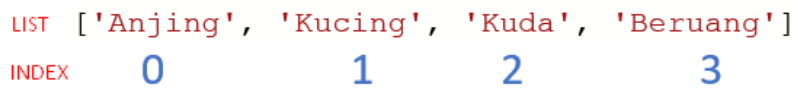
Dalam pengindeksan negatif dengan Python, masukkan nilai indeks negatif yang ingin diakses menggunakan tanda kurung siku [ ]. Di sini, nomor indeks dimulai dari nomor indeks -1 yang menunjukkan karakter terakhir dari sebuah string.

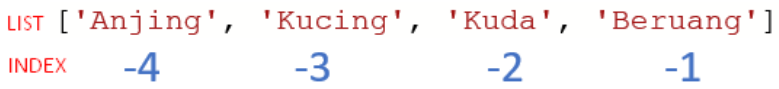
W	O	R	K	S	H	O	P		U	G
-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

```
my_str = "WORKSHOP UG"
print(my_str[-1:-5])
```

Indexing Python List

Pengindeksan Python List dapat dilakukan dengan mengakses nilai list dengan mengacu pada nomor indeksnya. Kali ini akan menggunakan perintah "**(list[2])**" dan mengembalikan **"Kuda"**.





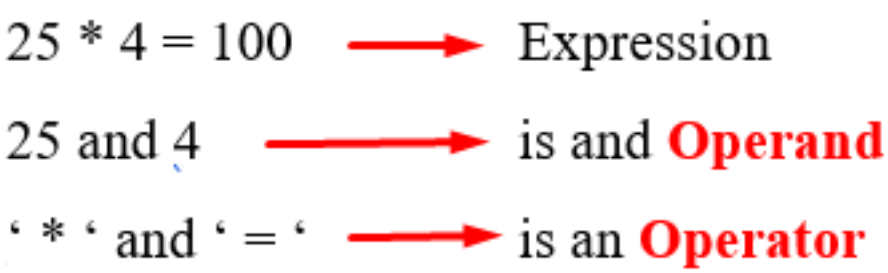

```
# Positive index number
list = ['Anjing', 'Kucing', 'Kuda', 'Beruang']
print(list[2])
```

```
Kuda
```

```
# Negative index number
list = ['Anjing', 'Kucing', 'Kuda', 'Beruang']
print(list[-3])
```

```
Kucing
```

Operator digunakan untuk memanipulasi nilai suatu variabel. Variabel yang nilainya diubah oleh operator disebut operand. Contoh penggunaan operator misalnya pada pernyataan di bawah ini.



Untuk memudahkan penjelasannya, operator dalam Python diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut:

- Operator Aritmatika
- Operator Penugasan
- Operator Perbandingan
- Operator Logika

Berikut penjelasan lebih lanjut.

Operator ini merupakan operator yang biasa digunakan dalam operasi matematika. Daftar operator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Operator	Operation
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
/	Pembagian
%	Modulo atau sisa hasil bagi
**	Pangkat
//	Pembagian bulat

```
# Contoh Kode Program

# Penjumlahan
a = 10 + 3
print('Hasil penjumlahan 10 + 3 = ', a)

# Pengurangan
b= 10 - 3
print ('Hasil pengurangan 10 - 3 = ', b)

# Perkalian
c = 10 * 3
print('Hasil perkalian 10 x 3 = ', c)

# Pembagian
d = 10 / 3
print('Hasil pembagian 10 : 3 = ', d)

# Modulo
e = 10 % 3
print('Hasil sisa bagi 10 % 3 = ', e)

# Pangkat
f = 10 ** 3
print('Hasil pangkat 10^3 = ', f)

# Pembagian bilangan bulat
g = 10 // 3
print('Hasil pembagian bilangan bulat 10 //3  = ', g)
```

```
Hasil penjumlahan 10 + 3 =  13
Hasil pengurangan 10 - 3 =  7
Hasil perkalian 10 x 3 =  30
Hasil pembagian 10 : 3 =  3.3333333333333335
Hasil sisa bagi 10 % 3 =  1
Hasil pangkat 10^3 =  1000
Hasil pembagian bilangan bulat 10 //3  =  3
```

###2. Operator Penugasan

Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai dari suatu variabel ke suatu variabel. Simbol untuk operator ini adalah sama dengan (=). Tabel berikut berisi daftar operator penugasan:

Operator	Function	Example
=	Assign a value to a variable	a = 100
+=	To increment the value of the variable on the left by the value on the right	x+=10 -> x=x+10
-=	To decrement the value of the variable on the left by the value on the right	x-=5 -> x=x-5
/=	To division the value of the variable on the left by the value on the right	x/=10 -> x=x/10
%=	The Modulo or residual quotient the value of the variable on the left by the value on the right	x%=5 -> x=x%5
**=	To power the value of the variable on the left by the value on the right	x**=5 -> x=x**5
//=	Round division the value of the variable on the left by the value on the right	x//=5 -> x=x//5

```
x = 5

print(x)

5

a = 5
a += 3

print(a)

8

b = 5
b -= 3

print(b)

2
```

```
c = 5
c *= 3

print(c)
```

```
15
```

```
d = 8
d /= 4

print(d)
```

```
2.0
```

```
e = 5
e %= 4

print(e)
```

```
1
```

```
f = 5
f **=5

print(f)
```

```
3125
```

```
g = 10
g //= 3

print(g)
```

```
3
```

Latihan: Isi bagian yang kosong!

```
# 1. Masukkan daftar warna ke variabel: ["kuning", "putih", "biru"]

list = ["kuning", "putih", "biru"]
print(list)
```

```
['kuning', 'putih', 'biru']
```

```
# 2. Tetapkan pembagian a ke b ke variabel.

a = 10
b = 2

# Ketik jawaban Anda di bawah ini!
hasil = a / b

print(hasil)
```

```
5.0

# 3. Tambahkan 100 ke variabel menggunakan +=

kecepatan_awal = 750

# Ketik jawaban Anda di bawah ini!
kecepatan_awal += 100

print(kecepatan_awal)

850

# 4. Masukkan string "Universitas Gunadarma" ke dalam variabel di
bawah ini
string_var = "Universitas Gunadarma"

print(string_var)

Universitas Gunadarma

# 5. Cek Tipe Data variabel "string_var"

print("Tipe data variabel 'string_var' : ", type("string_var"))

# 6. Gabungkan dua string di bawah ini

string_1 = "Kampus "
string_2 = "Gunadarma"

gabung_string = string_1+string_2
print(gabung_string)

Kampus Gunadarma

# 7. Perbaiki penulisan variabel ini:

namaLengkap = "imam ahmad"
_4barang = ['Sepatu', 'Sandal', 'Topi', 'Baju']
jalan_ini = 'Margonda, Depok'
false = 123456

print(namaLengkap)
print(_4barang)
print(jalan_ini)
print(false)

imam ahmad
['Sepatu', 'Sandal', 'Topi', 'Baju']
Margonda, Depok
123456
```

```
# 8. Ambil "Apel" dari list di bawah ini

list = ['Jeruk', 'Mangga', 'Semangka', 'Pepaya', 'Apel']
print(list[-1])
```

```
Apel
```

```
# 9. Ambil "Semangka, Pepaya, Apel" dari list di bawah ini

list = ['Jeruk', 'Mangga', 'Semangka', 'Pepaya', 'Apel']
print(list[2:5])
```

```
['Semangka', 'Pepaya', 'Apel']
```

```
# 10. Ambil kata "SCIENCE" dari string di bawah ini

my_str = "DATA SCIENCE"
print(my_str[5:12])
```

```
SCIENCE
```

3. Operator Perbandingan

Operator perbandingan atau relasional, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua operand dan menghasilkan nilai True atau False.

Operator	Fungsi	Contoh
==	Sama dengan	A == B -> True jika A sama dengan B
!= or <>	Tidak sama dengan	A != B or A <> B -> True jika A tidak sama dengan B
<	Lower than	A < B -> True jika A lebih rendah dari B
>	Greater than	A > B -> True jika A lebih besar dari B
<=	Lower than or equals	A <= B Truejika A lebih rendah atau sama dengan B
>=	Greather than or equals	A >= B True jika A lebih besar atau sama dengan B

```
x = 10
y = 5
z = 2

# > Lebih besar dari
print(x > y)  # True
print(x > y > z)  # True
```

```
True
True

# < Lebih rendah dari / kurang dari
print(x < y)  # False
print(y < x)  # True

False
True

# Sama dengan
print(x == y)  # False
print(x == 10)  # True

False
True

# != Tidak sama dengan
print(x != y)  # True
print(10 != x)  # False

# >= Lebih besar sama dengan dari
print(x >= y)  # True
print(10 >= x)  # True

# <= Lebih rendah sama dengan dari
print(x <= y)  # False
print(10 <= x)  # True
```

Operator	Function	Example
And	Do AND operation	A and B ➔ True if A and B Both have True value
Or	Do OR operation	A or B ➔ True if one of A or B Have True value
not	Do NOT operation	A not B ➔ True if A and B Both have False value

```
x = 5

print(x > 3 and x < 10)
```

```
# Menghasilkan True karena 5 lebih besar dari 3 DAN 5 kurang dari 10
```

```
True
```

```
x = 5

print(not(x > 3 and x < 10))

# Menghasilkan False karena not digunakan untuk membalikkan hasil
```

Latihan: Isi bagian yang kosong!

```
# 1. Tambahkan operator perbandingan pada bagian yang kosong sehingga
program mengeluarkan statement:
# "Kode Anda sudah benar"

x = 5
y = 23
hasil = x < y

if hasil == True :
    print('Kode Anda sudah benar')
else :
    print('Kode Anda masih salah')
```

```
Kode Anda sudah benar
```

```
# 2. Tulis pernyataan perbandingan untuk mengecek apakah kedua string
tersebut sama.

string1 = "Hello"
string2 = "Hello"

result = string1 == string2
print(result)
```

```
True
```

```
# 3. Tulis pernyataan perbandingan yang menggabungkan kondisi "kurang
dari" dan "sama dengan".

x = 10
y = 10

result = x <= y
print(result)
```

```
True
```

```
# 4.Tulis pernyataan perbandingan yang menggunakan operator logika
"dan" untuk memeriksa apakah z lebih besar dari 5 dan kurang dari 20.
```

```
z = 15

result = 5 < z < 20
print(result)
```

```
True
```

```
# 5. Tulis pernyataan perbandingan untuk mengecek apakah panjang kedua
list tersebut sama.

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [10, 20, 30, 40, 50]

result = len(list1) == len(list2)
print(result)
```

```
True
```

Copyright © 2026 by Tim Pengembangan DGX, Universitas Gunadarma

https://www.hpc-hub.gunadarma.ac.id/